

基于方向场估计的图像处理模型及其应用

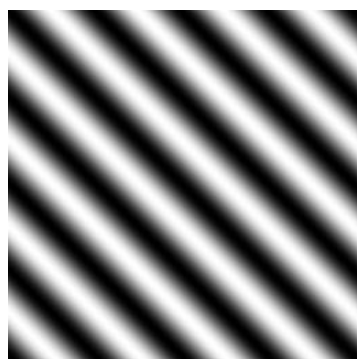
在光学干涉测量、纹理识别和医学图像分析中，图像的局部方向信息（如干涉条纹方向、纹理线条方向、神经纤维走向）是重要的几何特征。准确估计方向场并利用其指导滤波、修复或跟踪，可显著提升处理效果。本题围绕“方向估计”这一核心，针对三种典型任务建立数学模型。

说明：本题目共分为三问，每问提供 10 张图像。参赛者需设计相应算法处理图像，处理后将结果图像提交，由主办方统一计算评价指标。

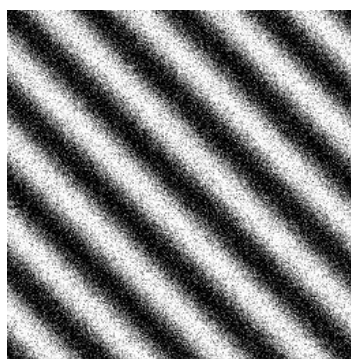
问题一：光学干涉条纹图的定向去噪（去噪任务）

问题描述：电子散斑干涉测量（ESPI）中获得的条纹图像常含有强烈的高斯噪声或散斑噪声。条纹具有明显的局部方向性，请设计一种基于方向估计的滤波模型，在去除噪声的同时保护条纹边缘。

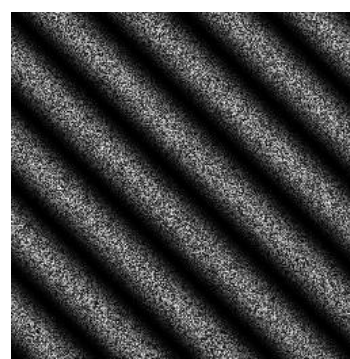
数据说明：提供 10 张大小为 256×256 的模拟干涉条纹图（理想无噪声图像+高斯噪声（标准差为 50）/散斑噪声）。每张图像的条纹方向、密度和形状可能不同（包含直线形、圆形、双核形、波纹形等）。



理想条纹



高斯噪声



散斑噪声

任务要求：对每张含噪图像进行去噪处理，输出对应的去噪后图

像。

评价指标：主办方将计算每张结果图像与理想无噪声图像之间的平均绝对误差（Mean absolute error, MAE），取 10 张图的平均值作为最终得分。

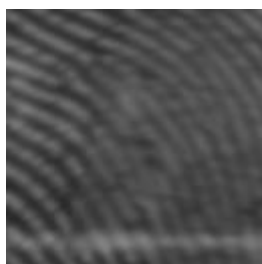
$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N |f(i,j) - g(i,j)|}{M \times N}$$

f 和 g 分别为结果图像与理想无噪声图像， M 和 N 为图像的高和宽

问题二：纹理图像的定向修复（修复任务）

问题描述：当纹理图像存在划痕或污损时，需利用方向信息修复。请设计一种基于方向场估计的修复模型，修复断裂、填补破损区域并提高线条之间的对比度。

数据说明：提供 10 张大小为 128×128 的低质量纹理图像，背景结构噪声、条纹的中断、条纹间的粘连都会影响方向场的估计。每张图像的条纹方向、密度和形状不同。



低质量图像



真值图像

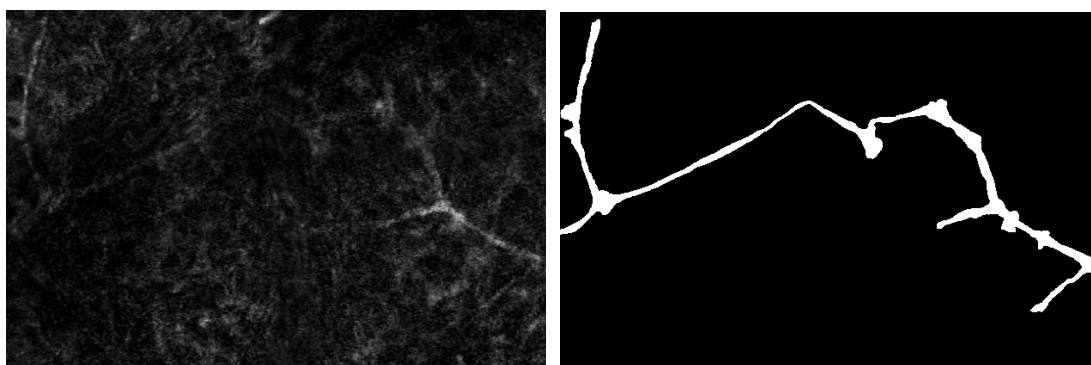
任务要求：对每张低质量图像进行修复，输出修复后的图像。

评价指标：主办方将计算修复后图像与真值图像之间的平均绝对误差（MAE），取 10 张图的平均值作为最终得分。

问题三：角膜共聚焦显微镜图像的神经纤维分割（分割任务）

问题描述：角膜共聚焦显微镜（CCM）图像中的神经纤维呈细长、弯曲、常断裂的丝状结构。请设计一种基于方向估计的跟踪或分割算法，提取完整的神经纤维网络。

数据说明：提供 10 张角膜神经图像，每张图像对应的手工标注二值掩膜作为真值（仅用于主办方评分，不提供给参赛者）。参赛者仅获得原始图像，需自行输出分割结果。



角膜神经图像

真值图像

任务要求：对每张图像进行神经纤维分割，输出二值分割图像（背景=0，纤维=255）。

评价指标：主办方将计算每张分割结果与真值掩膜之间的 Dice 系数，取 10 张图的平均值作为最终得分。

$$Dice = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

A 和 B 分别为预测分割区域与真实区域，|.|为图像的面积

数据格式与提交要求：

数据格式：所有图像均为 8 位灰度图，格式为 PNG。输入图像命名规则：

第 1 问：01.png ~ 10.png（含噪声），同时提供理想无噪声图（仅用于评分，不公开）。

第 2 问：11.png ~ 20.png（低质量），同时提供完整真值图（不公开）。

第 3 问：21.png ~ 30.png（原始），手工标注掩膜（不公开）。

提交要求：参赛团队需提交以下内容（打包为一个压缩文件，命名为队伍名称_方向估计.zip）：

（1）算法源代码：包括完整的训练/推理代码（如用深度学习，需提供模型权重或可复现的环境配置）。

（2）结果图像：按以下规则命名，存于 results/文件夹下：

第 1 问：1Den_01.png ~ 1Den_10.png

第 2 问：2Rec_11.png ~ 2Rec_20.png

第 3 问：3Seg_21.png ~ 3Seg_30.png

（3）技术报告（PDF 格式）：包括问题分析、数学模型建立、算法流程、关键参数设置、结果分析及方法局限性讨论。

注意事项：所有结果图像必须与输入图像尺寸完全一致。请勿在结果图像中包含任何额外标记（如边框、文字）。